# NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化する

ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-admin/ontap-support-kerberos-concept.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化する . . . . . 1
ONTAP での Kerberos のサポート . . . . . 1
NFS で Kerberos を設定するための要件 . . . . . 1
NFSv4 のユーザ ID ドメインを指定します . . . . . 6

# NFS で Kerberos を使用してセキュリティを強化する

## ONTAP での Kerberos のサポート

Kerberos は、クライアント / サーバアプリケーションに対して強力でセキュアな認証を提供します。認証により、ユーザおよびプロセスの ID をサーバで検証できます。ONTAP 環境では、 Storage Virtual Machine （ SVM ）と NFS クライアント間の認証を Kerberos で実行できます。

ONTAP 9 では、次の Kerberos 機能がサポートされます。

- 整合性チェック機能を備えた Kerberos 5 認証（ krb5i ）

  Krb5i では、チェックサムを使用して、クライアントとサーバ間で転送される各 NFS メッセージの整合性を検証します。これは、セキュリティ上の理由（データが改ざんされていないことの確認など）とデータ整合性に関する理由（信頼性の低いネットワークで NFS を使用する場合のデータ破損の防止など）の両方で有用です。

- プライバシーチェック機能を備えた Kerberos 5 認証（ krb5p ）

  krb5p では、クライアントとサーバ間のすべてのトラフィックがチェックサムで暗号化されます。これにより、安全性が向上し、負荷も増加します。

- 128 ビットおよび 256 ビットの AES 暗号化

  Advanced Encryption Standard （ AES ）は、電子データを保護するための暗号化アルゴリズムです。ONTAP では、セキュリティ強化のために、 128 ビットキーによる AES （ AES-128 ）と 256 ビットキーによる AES （ AES-256 ）が Kerberos でサポートされるようになりました。

- SVM レベルの Kerberos Realm 設定

  SVM 管理者は、 Kerberos Realm 設定を SVM レベルで作成できるようになりました。つまり、 SVM 管理者は、 Kerberos Realm 設定に関してクラスタ管理者に頼る必要がなくなり、個別の Kerberos Realm 設定をマルチテナンシー環境で作成することができます。

## NFS で Kerberos を設定するための要件

NFS で Kerberos を使用するための設定をシステムで行う前に、ネットワークおよびストレージの環境のいくつかの項目について、適切に設定されていることを確認する必要があります。

環境を設定する手順は、使用しているクライアントオペレーティングシステム、ドメインコントローラ、 Kerberos 、 DNS などのバージョンや種類によって異なります。これらのすべての変数については、本ドキュメントでは説明していません。詳細については、各コンポーネントの該当するドキュメントを参照してください。

Windows Server 2008 R2 の Active Directory および Linux ホストを使用する環境での ONTAP と Kerberos 5 および NFSv3 / NFSv4 の設定方法に関する詳しい例については、テクニカルレポート 4073 を参照してください。

次の項目を最初に設定する必要があります。

## ネットワーク環境の要件

- Kerberos

  Kerberos を Key Distribution Center （ KDC ；キー配布センター）で設定しておく必要があります（たとえば、 Windows Active Directory ベースの Kerberos または MIT Kerberos ）。

  NFS サーバは ' マシン・プリンシパルの主要コンポーネントとして NFS' を使用する必要があります

- ディレクトリサービス

  Active Directory や OpenLDAP などのセキュアなディレクトリサービスを環境に導入し、 SSL / TLS 経由の LDAP を使用するように設定する必要があります。

- NTP

  タイムサーバで NTP を実行している必要があります。これは、時刻のずれによる Kerberos 認証の失敗を回避するために必要です。

- ドメイン名解決（ DNS ）

  それぞれの UNIX クライアントおよび SVM LIF について、 KDC の前方参照ゾーンと逆引き参照ゾーンに適切なサービスレコード（ SRV ）が登録されている必要があります。すべてのコンポーネントを DNS で正しく解決できる必要があります。

- ユーザアカウント

  各クライアントについて、 Kerberos Realm のユーザアカウントが必要です。NFS サーバでは ' マシン・プリンシパルの主要コンポーネントとして NFS' を使用する必要があります

## **NFS** クライアントの要件

- NFS

  NFSv3 または NFSv4 を使用してネットワーク経由で通信するように各クライアントが適切に設定されている必要があります。

  クライアントで RFC1964 および RFC2203 がサポートされている必要があります。

- Kerberos

Kerberos 認証を使用するように各クライアントが適切に設定されている必要があります。詳細は次のとおりです。

- TGS 通信の暗号化が有効です。

  非常にセキュリティ性の高い AES-256 。

- TGT 通信に対する最も安全な暗号化タイプが有効です。
- Kerberos Realm とドメインを正しく設定します。
- GSS が有効になっている。

  マシンのクレデンシャルを使用する場合：

- 「 -n 」パラメータを指定して「 gssd 」を実行しないでください。
- root ユーザとして「 kinit 」を実行しないでください。

- 各クライアントは、最新かつ更新されたオペレーティングシステムバージョンを使用する必要があります。

  これにより、 Kerberos での AES 暗号化の互換性と信頼性が最大限確保されます。

- DNS

  DNS を使用して名前が正しく解決されるように各クライアントが適切に設定されている必要があります。

- NTP

  各クライアントが NTP サーバと同期されている必要があります。

- ホストおよびドメインの情報

  各クライアントの /etc/hosts ファイルと /etc/resolv.conf ファイルには ' それぞれ正しいホスト名と DNS 情報が含まれている必要があります

- keytab ファイル

  各クライアントについて、 KDC の keytab ファイルが必要です。Realm は大文字で指定する必要があります。最高レベルのセキュリティを得るために、暗号化タイプを AES-256 にする必要があります。

- オプション：パフォーマンスを最大限に高めるには、ローカルエリアネットワークとの通信用とストレージネットワークとの通信用に、少なくとも 2 つのネットワークインターフェイスを設定します。

## ストレージシステムの要件

- NFS ライセンス

  ストレージシステムに有効な NFS ライセンスがインストールされている必要があります。

- CIFS ライセンス

  CIFS ライセンスはオプションです。マルチプロトコルのネームマッピングを使用する場合にのみ、

Windows クレデンシャルをチェックする必要があります。純粋な UNIX のみの環境では必要ありません。

- SVM

  システムで SVM を少なくとも 1 つ設定しておく必要があります。

- SVM で DNS を設定します

  各 SVM で DNS を設定しておく必要があります。

- NFS サーバ

  SVM で NFS を設定しておく必要があります。

- AES 暗号化

  最高レベルのセキュリティを得るために、 Kerberos で AES-256 暗号化のみを許可するように NFS サーバを設定する必要があります。

- CIFS サーバ

  マルチプロトコル環境の場合は、 SVM で CIFS を設定しておく必要があります。CIFS サーバはマルチプロトコルのネームマッピングに必要です。

- 個のボリューム

  SVM で使用するルートボリュームと少なくとも 1 つのデータボリュームを設定しておく必要があります。

- ルートボリューム

  SVM のルートボリュームを次のように設定しておく必要があります。

| 名前 | 設定 |
|---|---|
| セキュリティ形式 | 「 UNIX 」 |
| UID | root または ID 0 |
| GID | root または ID 0 |
| UNIX 権限 | 777 |

  ルートボリュームとは異なり、データボリュームのセキュリティ形式は任意に設定できます。

- UNIX グループ

  SVM で次の UNIX グループを設定しておく必要があります。

| グループ名 | グループ **ID** |
|---|---|
| デーモン | 1. |
| ルート | 0 |
| pcuser | 65534 （ SVM を作成すると ONTAP で自動的に作成されます） |

- UNIX ユーザ

  SVM で次の UNIX ユーザを設定しておく必要があります。

| ユーザ名 | ユーザ **ID** | プライマリグループ **ID** | コメント（ **Comment** ） |
|---|---|---|---|
| NFS | 500 | 0 | GSS INIT フェーズで必要 NFS クライアントユーザの SPN の最初のコンポーネントがユーザとして使用されます。 |
| pcuser | 65534 | 65534 | SVM を作成すると、 NFS と CIFS のマルチプロトコルで必要になります。作成した pcuser グループには、 ONTAP によって自動的に追加されます。 |
| ルート | 0 | 0 | マウントに必要 |

  NFS クライアントユーザの SPN に対する Kerberos-UNIX ネームマッピングがある場合は、 nfs ユーザは必要ありません。

- エクスポートポリシーとルール

  ルートボリュームとデータボリュームおよび qtree に対するエクスポートポリシーと必要なエクスポートルールを設定しておく必要があります。SVM のすべてのボリュームが Kerberos 経由でアクセスされる場合は、ルートボリュームのエクスポートルールオプションである -rorule 、 -rwrule 、および -superuser を、 krb5 、 krb5i 、または krb5p に設定できます。

- Kerberos-UNIX ネームマッピング

  NFS クライアントユーザの SPN によって識別されたユーザに root 権限を持たせる場合は、 root に対するネームマッピングを作成する必要があります。

"ネットアップテクニカルレポート 4073 ：『 Secure Unified Authentication 』"

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

"システム管理"

"論理ストレージ管理"

# NFSv4 のユーザ ID ドメインを指定します

## ユーザ ID ドメインを指定するには '-v4-id-domain オプションを設定します

NFSv4 ユーザ ID のマッピングにデフォルトで使用されるドメインは、 NIS ドメインが設定されている場合は NIS ドメインになります。 ONTAPNIS ドメインが設定されていない場合は、 DNS ドメインが使用されます。たとえば、複数のユーザ ID ドメインがある場合、ユーザ ID ドメインの設定が必要になることがあります。ドメイン名は、ドメインコントローラのドメイン設定と一致する必要があります。これは NFSv3 の場合は必要ありません。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4-id-domain NIS_domain_name

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.